Máximos y Mínimos

Parte 1 y 2

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 5 y 6 - Cálculo II

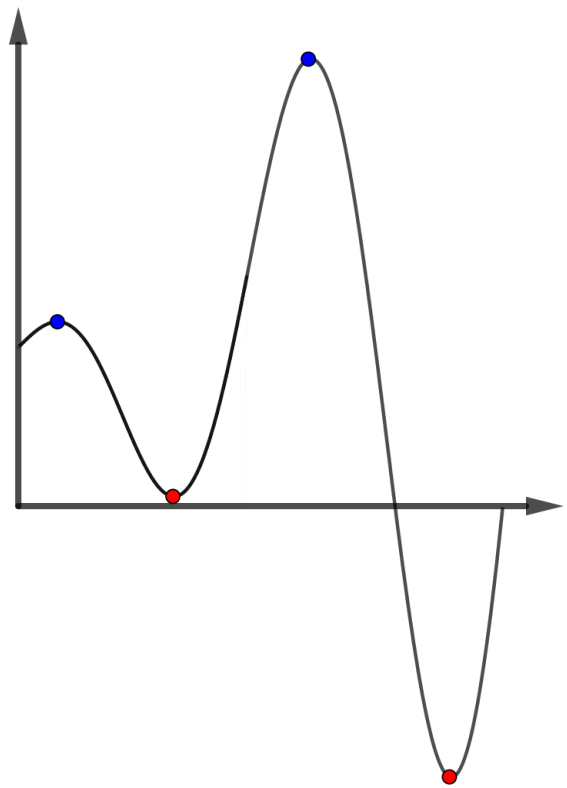


Universidad de Alcalá

Recordatorio de 1 variable

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, para estudiar sus máximos y mínimos...

- $f'(x) = 0$ con soluciones, digamos x_1, x_2, x_3, candidatos a extremos relativos y se conocen como puntos críticos.
- Hallar $f''(x)$ y sustituir en x_i.
  1. $f''(x_i) > 0 \Rightarrow$ en x_i hay un mínimo local de $f(x)$.
  2. $f''(x_i) < 0 \Rightarrow$ en x_i hay un máximo local de $f(x)$.
  3. $f''(x_i) = 0$ y $f'''(x_i) \neq 0 \Rightarrow$ en x_i hay un punto de silla de $f(x)$.



Recordatorio de una variable

- Los puntos donde f no es derivable necesitan un análisis más delicado, pero siguen siendo candidatos a extremos relativos.
- Si f es continua sobre un conjunto compacto, f alcanza sus extremos absolutos sobre dicho conjunto.
- Extremo local (max o min) $\Rightarrow$ Punto crítico, pero... ¿$\Leftarrow$?

Utilizando la aproximación de segundo orden

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2$$

se puede demostrar el *criterio* de la segunda derivada.

$$\Downarrow$$

¿Cómo lo hacemos si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$?

Máximos y Mínimos

Derivadas de orden superior

Polinomio de Taylor y caracterización de extremos

Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Definición de max *vs* min

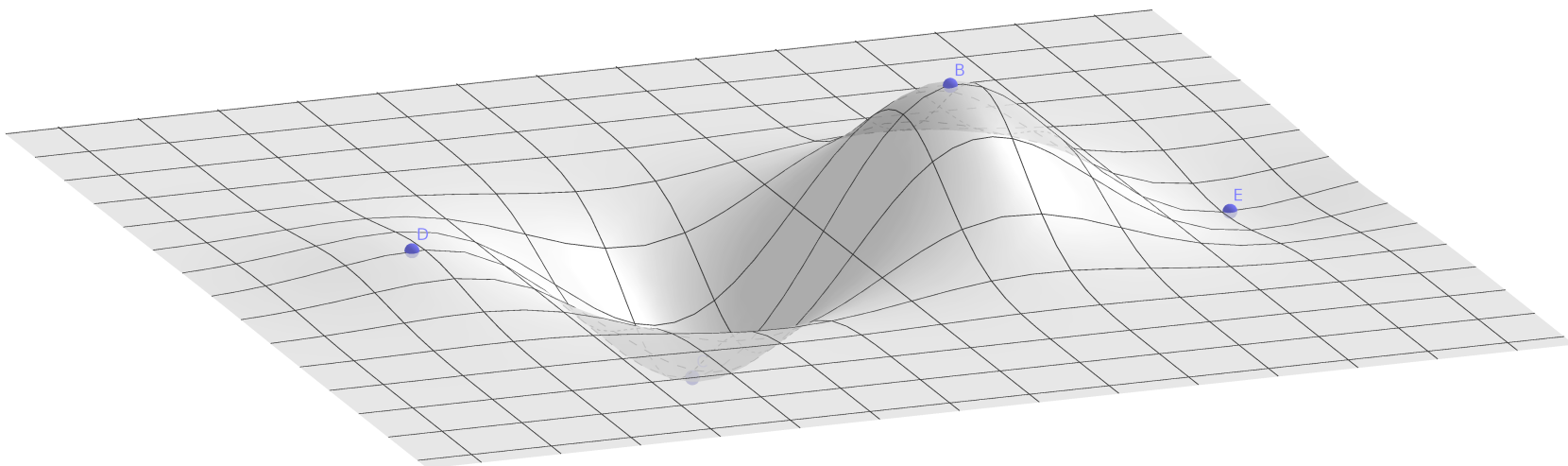
Definición 1: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in D$.

- f alcanza en (a, b) un máximo/mínimo absoluto (o global) si

$$f(x, y) \leq / \geq f(a, b), \quad \forall (x, y) \in D.$$

- f alcanza en (a, b) un máximo/mínimo relativo (o local) si

$$f(x, y) \leq / \geq f(a, b), \quad \forall (x, y) \in B(a, b) \subset D.$$



Máximos y mínimos (cont.)

Si los extremos son locales, se denominan extremos relativos.

Definición 2: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \operatorname{int} D$. Se dice que (a, b) es un punto crítico de f si se cumple alguna de estas condiciones

- $\nabla f(a, b) = (0, 0)$. En este caso, el punto se denomina estacionario.
- Alguna derivada parcial no existe y, en consecuencia, no existe $\nabla f(a, b)$.

Máximos y mínimos (cont.)

Si los extremos son locales, se denominan extremos relativos.

Definición 2: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \operatorname{int} D$. Se dice que (a, b) es un punto crítico de f si se cumple alguna de estas condiciones

- $\nabla f(a, b) = (0, 0)$. En este caso, el punto se denomina estacionario.
- Alguna derivada parcial no existe y, en consecuencia, no existe $\nabla f(a, b)$.

1. ¿Se alcanza un extremo relativo en todo punto estacionario?
2. ¿Puede haber un extremo relativo en un punto no estacionario?

Máximos y mínimos (cont.)

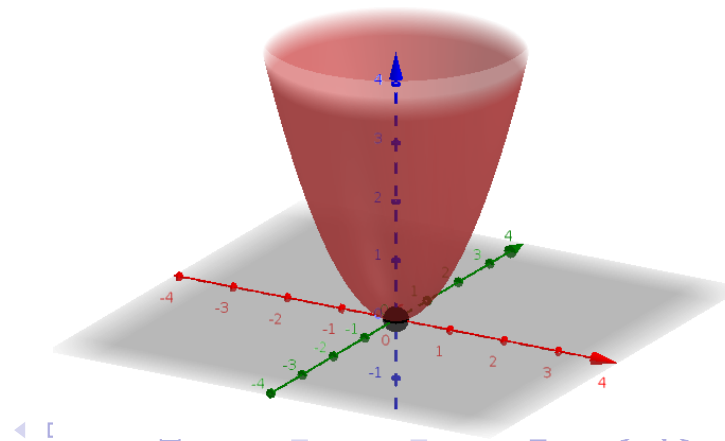
Si los extremos son locales, se denominan extremos relativos.

Definición 2: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \operatorname{int} D$. Se dice que (a, b) es un punto crítico de f si se cumple alguna de estas condiciones

- $\nabla f(a, b) = (0, 0)$. En este caso, el punto se denomina estacionario.
- Alguna derivada parcial no existe y, en consecuencia, no existe $\nabla f(a, b)$.

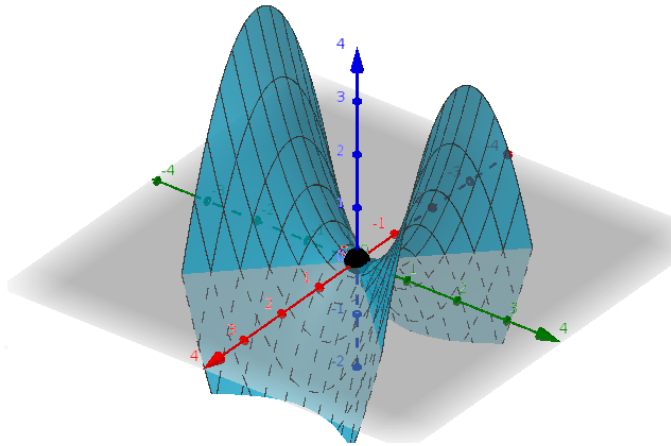
1. ¿Se alcanza un extremo relativo en todo punto estacionario?
2. ¿Puede haber un extremo relativo en un punto no estacionario?

Ejemplo 3: **Comprueba que la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene un punto estacionario en el $(0, 0)$ que es extremo relativo.**

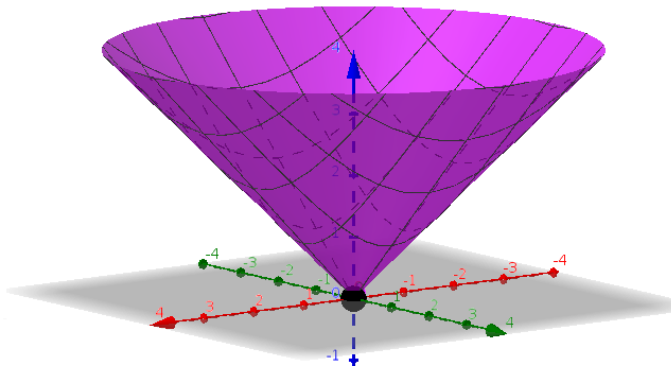


Máximos y mínimos (cont.)

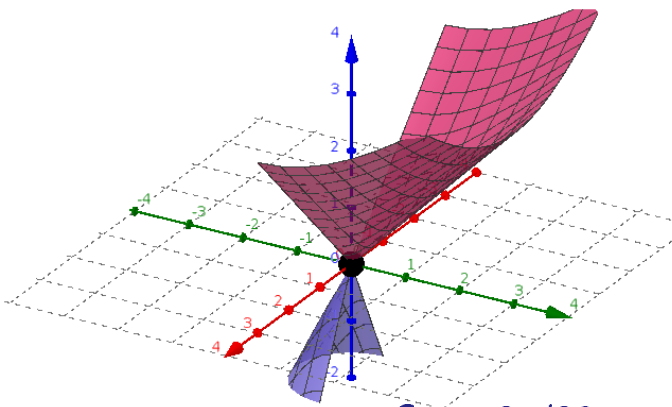
Ejemplo 4: **Comprueba que la función $f(x,y) = y^2 - x^2$ tiene un punto estacionario en $(0,0)$ que no es extremo relativo.**



Ejemplo 5: **Comprueba que la función $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ tiene un punto crítico en $(0,0)$ que no es estacionario pero sí es extremo relativo.**



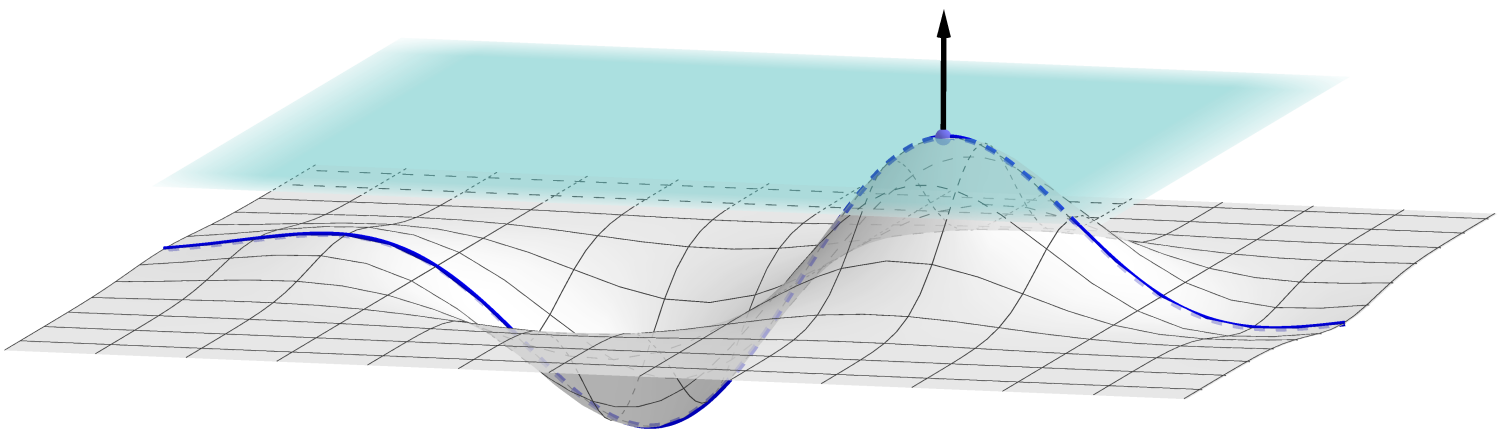
Ejemplo 6: **Comprueba que la función $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ si $y \geq 0$ y $-\sqrt{4x^2+4y^2}$ si $y < 0$ tiene un punto crítico en $(0,0)$ que no es ni estacionario ni extremo relativo.**



Máximos y mínimos (cont.)

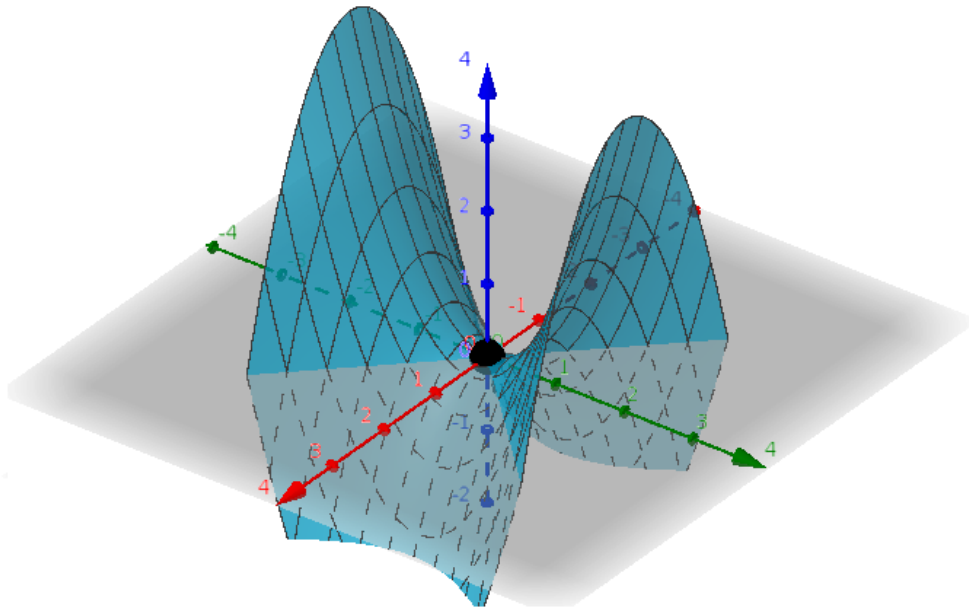
Punto estacionario $\not\Rightarrow$ Extremo relativo $\not\Leftarrow$ Punto crítico

Teorema 7: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ y $(a, b) \in \operatorname{int} D$ en el que f es **diferenciable**. Si f alcanza en (a, b) un extremo relativo, entonces (a, b) es un punto estacionario de f, i.e., $\nabla f(a, b) = 0_2$, y el plano tangente en (a, b) es horizontal.



Plano tangente y puntos estacionarios

Definición 8: Se dice que f tiene un punto de silla en (a, b) si el punto es estacionario pero en él no se alcanza ni máximo ni mínimo.



¿Cómo podemos caracterizarlos analíticamente?

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2$$

Máximos y Mínimos

Derivadas de orden superior

Polinomio de Taylor y caracterización de extremos

Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Derivadas de orden superior

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, recordemos que podemos calcular las parciales

$$i)\ \frac{\partial f}{\partial x} = f_x; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f_y$$

$$ii)\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}; \ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{xy}; \ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}.$$

Ejemplo 9: Dada la función $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, compruebe los apartados siguientes

$i)$ **Ecuación Laplace 2 dimensiones** $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0;$

$ii)$ **Igualdad parciales segundas mixtas** $f_{xy} = f_{yx}.$

¿Casualidad?

Teorema de Schwarz (2dim)

Teorema 10: **(T. Schwarz)** Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función y $(a, b) \in \text{int}\, D$ tal que

i) existen $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ en un entorno del punto (a, b);

ii) existe $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ en un entorno de (a, b) y es continua en dicho punto.

Entonces existe $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ y, además, se cumple que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Consecuencia: Si f es de clase $\mathcal{C}^2$, sus parciales segundas mixtas coinciden.

Ejemplo 11: **Compruebe el Teorema de Schwarz con la función**

$$f(x, y) = e^{x-y}.$$

Teorema de Schwarz en n variables

Función	$\partial f/\partial x_i$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$	$\frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_j \partial x_i}$
$f(x,y)$	$2^1 = 2$	$2^2 = 4$	$2^3 = 8$
$f(x,y,z)$	$3^1 = 3$	$3^2 = 9$	$3^3 = 27$
$f(x_1,\ldots,x_n)$	n^1	n^2	n^3

Teorema 12: Sea $F : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $a \in \operatorname{int} D$. Si se cumple que

- existen F_{x_i}, F_{x_j}, $i \neq j$, en un entorno de a;
- existe $F_{x_i x_j}$ en un entorno de a y es continua en a,

entonces existe $F_{x_j x_i}(a)$ y, además,

$$F_{x_i x_j}(a) = F_{x_j x_i}(a)$$

Ejemplo 13: **Dada $f(x,y) = e^{x-y}$, compruebe que $f_{yxx} = f_{xyx}$.**

¿Casualidad?

Schwarz generalizado

¿Qué pasa si calculamos las parciales siguientes?

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} \quad vs \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial y}$$

Teorema 14: Sea $F : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^k$ en un entorno de a. Entonces

$$\frac{\partial^j F}{C(\partial x_1^{i_1}, \ldots, \partial x_n^{i_n})} = \frac{\partial^j F}{\partial x_1^{i_1}, \ldots, \partial x_n^{i_n}}$$

donde $j \leq k$, $\sum_{m=1}^{n} i_m = j$, $i_m \in [0, k]$ y $C(\partial x_1^{i_1}, \ldots, \partial x_n^{i_n})$ representa todas las posibles combinaciones de $\partial x_1^{i_1}, \ldots, \partial x_n^{i_n}$.

Cualquier derivada de F hasta de orden k **depende** de las variables con respecto a las que se deriva y del número de veces NO del orden que se siga en la derivada total

Teorema de Schwarz generalizado (cont.)

Ejemplo 15: Sea $f(x,y) = e^{x-y}$. Compruebe que

$$\frac{\partial^5 f}{\partial y^3 \partial x^2} = \frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3} = \frac{\partial^5 f}{\partial x \partial y^3 \partial x} = \frac{\partial^5 f}{\partial y \partial x \partial y \partial x \partial y}.$$

Máximos y Mínimos

Derivadas de orden superior

Polinomio de Taylor y caracterización de extremos

Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Polinomio de Taylor

Aplicando el Lema de Schwarz, el polinomio de Taylor para $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ se puede definir como sigue.

Definición 16: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^2$ en un entorno que contiene a $p = (a, b)$. Se define el polinomio de Taylor de orden 2 de f en p como

$$T_2(f, p)(x, y) = f(a, b) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)\right]$$
$$+ \frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2\right]$$

Utilizaremos el pol. de Taylor con el fin de...

Mimetizar al máximo el método seguido en 1 variable

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2}f''(a)(x - a)^2$$

Polinomio de Taylor (cont.)

- El polinomio de Taylor de orden 2 se puede expresar de la forma

$$T_2(f,p)(x,y) = f(a,b) + \nabla f(a,b) \cdot \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\left[(x-a, y-b) \underbrace{\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{yx} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}}_{H_f(p)} \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \end{pmatrix} \right]$$

donde si $p = (a,b) = (0,0)$, T_2 se llama pol. de McLaurin.

- El polinomio $T_2(f,p)(x,y)$ da una aproximación cuadrática de f cerca del punto p a través de la matriz simétrica $H_f(p)$ y

$$\boxed{f(x,y) \approx T_2(f,p)(x,y), \quad \forall (x,y) \in \mathcal{N}(a,b).}$$

Error de la fórmula de Taylor

Teorema 17 (F. Taylor): Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ abierto y $f : D \to \mathbb{R}$ una función tal que $f \in \mathcal{C}^2(D)$. Entonces,

$$f(x,y) = T_2(f,p)(x,y) + R_2(f,p)(x,y) \qquad \text{(FT)}$$

se denomina la Fórmula de Taylor de orden 2 de f en p. El término $R_2(f,p)(x,y)$ se denomina resto de Taylor de orden 2 de f en p, y satisface

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \frac{R_2(f,p)(x,y)}{\|(x-a,y-b)\|^2} = 0.$$

Observación: Observar la analogía con el caso $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y $p = a$, donde se tiene

$$f(x) = \underbrace{f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2}_{} + \underbrace{R_2(f,a)(x)}_{}.$$

Máximos y mínimos (cont.)

Si ahora (a, b) es estacionario, $\nabla f(a, b) = 0_2$, de $T_2(f, p)(x, y)$

$$f(x, y) \approx f(a, b) + (0, 0) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \left[(x - a, y - b) H_f(a, b) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \right]$$

obteniendo la aproximación

$$\underbrace{f(x, y) - f(a, b)}_{(1)} \approx \frac{1}{2} \left[\underbrace{(x - a, y - b) H_f(a, b) \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}}_{(2)} \right]$$

$$\boxed{\operatorname{sgn}(x, y)_{(1)} = \operatorname{sgn}(x, y)_{(2)}, \quad \forall (x, y) \in \mathcal{N}(a, b)}$$

- $(2) > 0 \iff H_f(a, b)$ es dp $\iff$ En (a, b) hay un mín local
- $(2) < 0 \iff H_f(a, b)$ es dn $\iff$ En (a, b) hay un max local
- $(2) \gtrless 0 \iff H_f(a, b)$ indef $\iff$ En (a, b) hay un pto de silla

Caracterización de extremos relativos

Definición 18: Sea M una matriz simétrica de $n \times n$ de números reales.

- M es definida positiva si para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $xMx^\top > 0$.
- M es definida negativa si para todo $x \in \mathbb{R}^n$, $xMx^\top < 0$.
- M es indefinida si existen $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \neq y$, tales que $xMx^\top > 0$ e $yMy^\top < 0$.

Teorema 19: Criterio para saber si M es dp, dn o indefinida:

- M es dp $\iff$ sus m. ppales (dom.) son > 0.
- M es dn $\iff$ sus m. ppales (dom.) son: 1x1<0, 2x2>0, 3x3<0, ...
- M es indefinida $\iff$ sus m. ppales (dom.) son $\neq 0$ y no están en ninguno de los casos anteriores (caso degenerado).

Caracterización matriz Hessiana

Corolario 20: Sea $M_{2\times 2}$ cuadrada y simétrica

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad a_{12} = a_{21}.$$

Entonces, se verifican las siguientes afirmaciones

- M es dp $\iff$ $a_{11} > 0$ y $\det(M) > 0$.
- M es dn $\iff$ $a_{11} < 0$ y $\det(M) > 0$.
- M es indefinida $\iff$ $\det(M) < 0$ (aunque $a_{11} = 0$).

Teorema 21: Sea M una matriz cuadrada y simétrica.

- M es dp $\iff$ todos sus valores propios son > 0.
- M es dn $\iff$ todos sus valores propios son < 0.
- M es indefinida $\iff$ $\exists$ algún valor propio < 0 y > 0.

En caso diferente a los expuestos, lo más sencillo será encontrar

- γ_1 a lo largo de la cual f es convexa
- γ_2 a lo largo de la cual f es cóncava

$\Rightarrow$ **Punto de silla**

Máximos y mínimos

El teorema siguiente muestra la caracterización de máx y mín relativos utilizando la matriz **Hessiana** de la función y su **determinante**.

Teorema 22: Sea $f(x, y) \in \mathcal{C}^2$ en un entorno del punto estacionario $P = (a, b)$ y sean

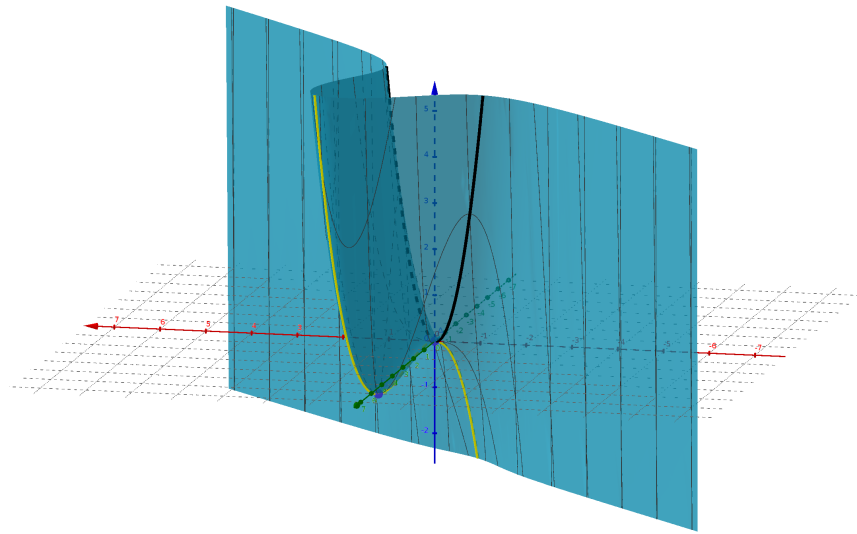
$$H_f(a, b) = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad D = \det(H_f(a, b)).$$

Entonces,

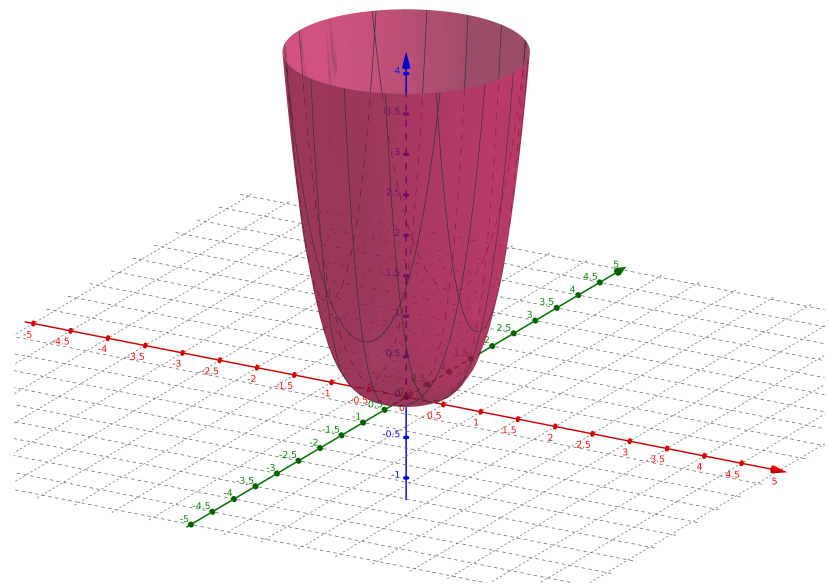
- Si $A > 0$ y $D > 0 \Rightarrow f$ alcanza en (a, b) un mínimo local.
- Si $A < 0$ y $D > 0 \Rightarrow f$ alcanza en (a, b) un máximo local.
- Si $D < 0 \Rightarrow f$ tiene en (a, b) un punto de silla.

Ejemplo de estudio de máx y mín

Ejemplo 23: **Estudia los máximos y los mínimos de la función** $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.



Ejemplo 24: **Estudia los máximos y los mínimos de la función** $f(x, y) = x^4 + y^4 + 2x^2y^2$.



Criterio de clasificación de puntos en n variables

Definición 25: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ y $a \in \operatorname{int} D$ en el que existen todas las parciales de orden 2. Se define la Hessiana de f en a como

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} f_{x_1x_1}(a) & f_{x_2x_1}(a) & \dots & f_{x_nx_1}(a) \\ f_{x_1x_2}(a) & f_{x_2x_2}(a) & \dots & f_{x_nx_2}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \\ f_{x_1x_n}(a) & f_{x_2x_n}(a) & \dots & f_{x_nx_n}(a) \end{pmatrix}$$

Si $f \in \mathcal{C}^2(D)$ y $a \in \operatorname{int} D$, tenemos el resultado siguiente.

Teorema 26: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que $f \in \mathcal{C}^2(D)$ con $a \in \operatorname{int} D$ siendo a un punto estacionario. Se cumple

- los m. ppales (dom) de $H_f(a)$ son $> 0 \Rightarrow f$ alcanza un mín relativo en a.
- los m. ppales (dom) de $H_f(a)$ son 1x1<0, 2x2>0, 3x3<0, $\dots \Rightarrow f$ alcanza un máx relativo en a.
- los m. ppales (dom) de $H_f(a)$ son $\neq 0$ pero no se tiene ninguno de los casos anteriores $\Rightarrow f$ alcanza un pto silla en a.

Estudio de max y min

Ejemplo 27: **Estudie los máximos y mínimos de la función**

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 4.$$

Máximos y Mínimos

Derivadas de orden superior

Polinomio de Taylor y caracterización de extremos

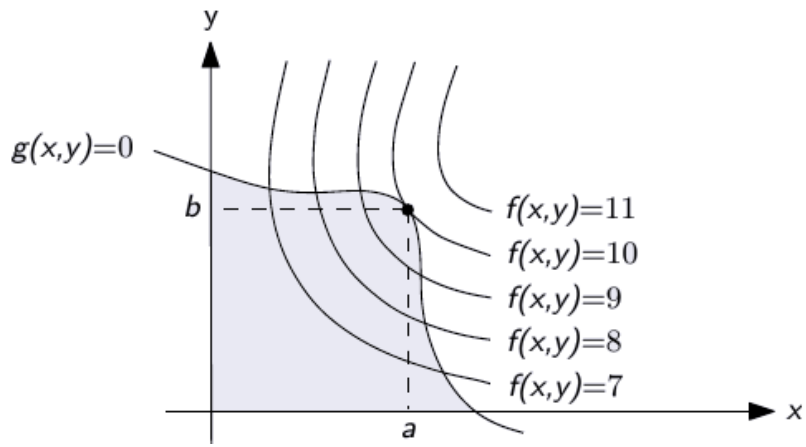
Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Extremos condicionados

Dadas $f, g : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, buscamos los extremos relativos de f sujetos/condicionados a que $g(x, y) = 0$, es decir,

$$\left.\begin{array}{ll} \text{Opt} & f(x, y) \\ st & g(x, y) = 0 \end{array}\right\}$$



El punto en el que se maximiza el valor f es en (a, b)
y en él podemos ver que la curva de nivel de f es tangente
a la curva de la restricción $g(x, y) = 0$.

Extremos condicionados (cont.)

De esta forma, la recta tangente a la restricción y a la función objetivo es la misma, lo que implica que los vectores normales a ella son proporcionales.

$$\Updownarrow$$

$$\nabla f(a,b) = \lambda \nabla g(a,b), \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$\Updownarrow$$

Método de los Multiplicadores de Lagrange

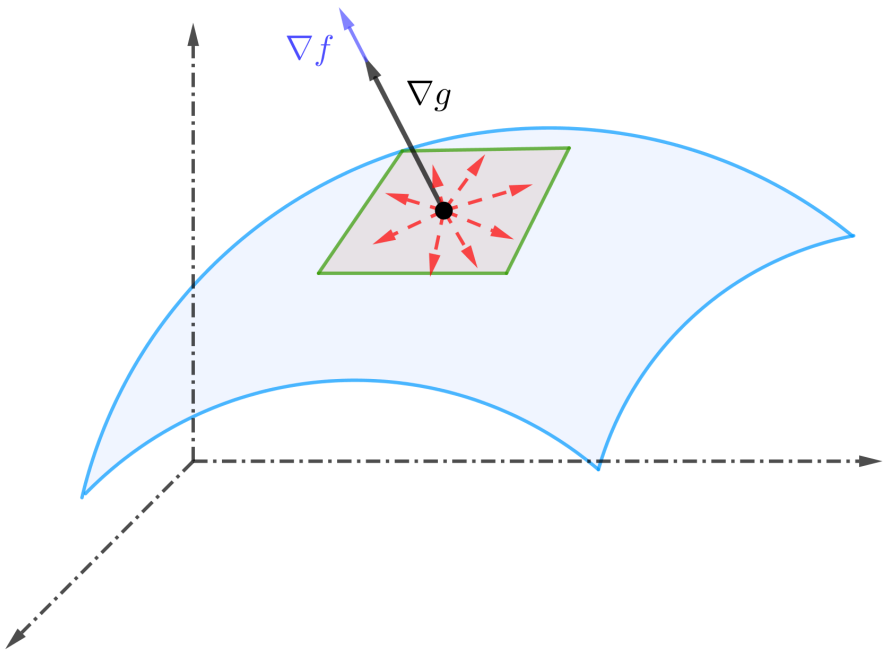
Teorema de Multiplicadores $n = 2$

Teorema 28: Sean $f, g : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ con D abierto tal que $f, g \in \mathcal{C}^1(D)$. Si en un punto $(a, b) \in D$ se verifican las condiciones

- $\nabla g(a, b) \neq (0, 0)$,
- f alcanza un extremo relativo en (a, b) tal que $g(a, b) = 0$,

entonces $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, conocido como multiplicador de Lagrange, tal que

$$\boxed{\nabla f(a, b) = \lambda \nabla g(a, b).}$$



Método de los multiplicadores

Método de los multiplicadores de Lagrange

i) Calcular λ, x, y tales que $\nabla f(a,b) = \lambda \nabla g(a,b)$ y $g(a,b) = 0$.

ii) Estudiar si f alcanza en alguno de ellos un máx o mín.

iii) Aunque existan más restricciones, el item *i)* se puede intercambiar por resolver el sistema

$$\left.\begin{array}{ll} \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, & \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \\ \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0, & \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu} = 0 \end{array}\right\}$$

donde $\mathcal{L}$ es la función Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y) + \mu h(x,y).$$

Recomendaciones

Observación:

1. λ es un parámetro auxiliar.
2. No dividir por las variables: No sabemos si en la solución alguna variable puede ser 0!
3. Recomendación: NUNCA dividir por las variables. Si fuera necesario, dividir por el multiplicador.

Tener en cuenta las indicaciones



Cálculo máximo volumen

Ejemplo 29: **Calcule la distancia mínima del origen a la hipérbola** $xy = 1$.

Ejemplo 30: **Halle el paralelepípedo de máximo volumen que se puede inscribir en la esfera** $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Método de los multiplicadores para 2 restricciones

Teorema 31: Sea $f : D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, con D abierto, una función y $g(x, y, z) = 0$, $h(x, y, z) = 0$ dos superficies contenidas en D tales que $f, g, h \in \mathcal{C}^1(D)$. Si $(a, b, c) \in D$ cumple que

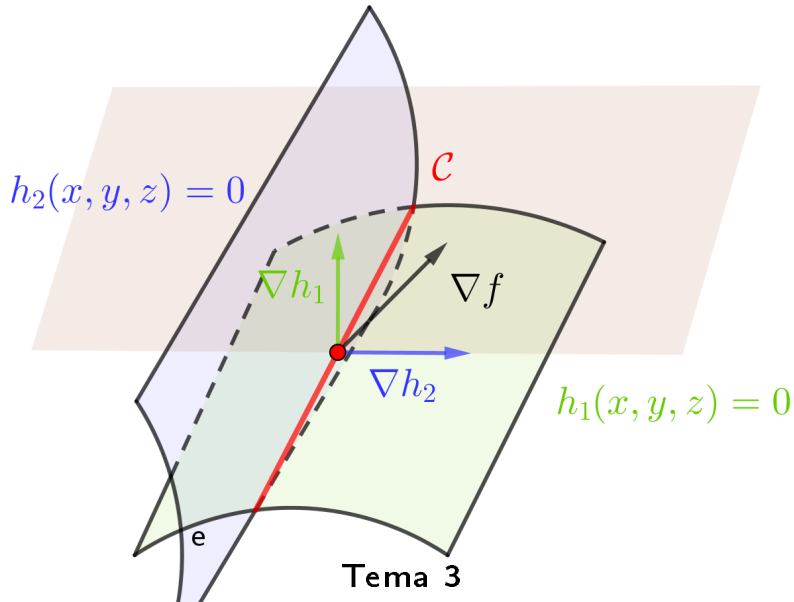
i) $\nabla g(a, b, c)$ y $\nabla h(a, b, c)$ son linealmente independientes, y

ii) f alcanza un extremo relativo en (a, b, c) tal que

$$g(a, b, c) = 0 = h(a, b, c),$$

entonces existen $\lambda, \mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tales que

$$\boxed{\nabla f(a, b, c) = \lambda \nabla g(a, b, c) + \mu \nabla h(a, b, c).}$$



Ejemplo con dos restricciones y 3 variables

Ejemplo 32: Halle los valores extremos de

$$f(x, y, z) = xy + z^2$$

sujeto a las restricciones $y = x$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Máximos y Mínimos

Derivadas de orden superior

Polinomio de Taylor y caracterización de extremos

Extremos condicionados: multiplicadores de Lagrange

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Máximos y mínimos en conjuntos compactos

Teorema 33: Teorema de Weierstrass Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, con D conjunto compacto. Si f es continua en D, entonces f alcanza en D su máximo y su mínimo global (absoluto). (Extensible a n variables)

Procedimiento a seguir en problemas de extremos condicionados

i) Hallar los puntos críticos de f en el interior de D.

ii) Hallar los puntos frontera de D donde f alcanza sus máximos y mínimos.

iii) Evaluar f en los puntos hallados en i) y ii). El mayor de ellos corresponderá al punto donde se alcanza el máximo absoluto y el menor al mínimo absoluto.

1) Extremos relativos (libres)
2) Extremos condicionados
3) Comparar evaluaciones

Ejemplo cálculo extremos absolutos

Ejemplo 34: Calcule los extremos absolutos de la función

$$f(x,y) = 2x^2 - 3y^2 - 2x$$

Geogebra

en el conjunto $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,:\, x^2 + y^2 \leq 5,\ y \geq 0\right\}$.

En estas lecciones hemos estudiado...

- ☑ Estudio de puntos críticos y extremos relativos
- ☑ Criterio de la matriz Hessiana
- ☑ Plano tangente en extremos relativos
- ☑ Problemas de optimización con restricciones
- ☑ Método de los multiplicadores y T.Weierstrass
- ☑ Extremos en conjuntos compactos



En el tema siguiente continuaremos con...

- ☐ Integración múltiple
- ☐ Teorema de Fubini y regiones proyectables
- ☐ Teorema del cambio de variable y principales cambios en integración múltiple
- ☐ Applicaciones de la integración múltiple: cálculo de áreas, masas, volúmenes

